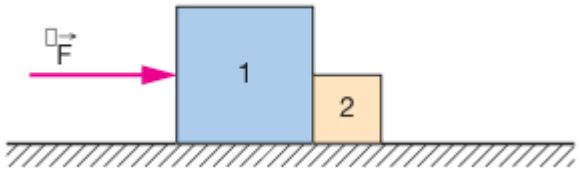
Prof. Emerson Junior
Leis de Newton – Classes de forças

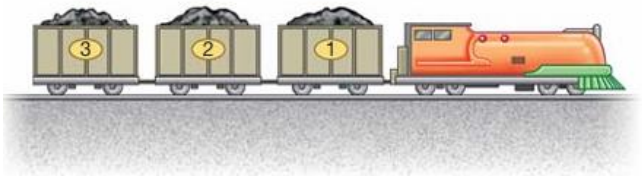
1) **(UFRJ)** O bloco 1, de 4 kg, e o bloco 2, de 1 kg, representados na figura, estão justapostos e apoia dos sobre uma superfície plana e horizontal. Eles são acelerados pela força horizontal $\vec{F}$, de módulo igual a 10 N, aplicada ao bloco 1 e passam a deslizar sobre a superfície com atrito desprezível.



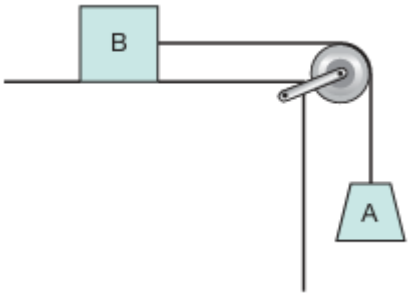

a) Determine a direção e o sentido da força $\vec{F}_{1,2}$ exercida pelo bloco 1 sobre o bloco 2 e calcule seu módulo.

b) Determine a direção e o sentido da força $\vec{F}_{2,1}$ exercida pelo bloco 2 sobre o bloco 1 e calcule seu módulo.

2) **(UFPE)** Uma locomotiva puxa 3 vagões de carga com uma aceleração de 2,0 m/s$^2$. Cada vagão tem 10 toneladas de massa. Qual a tensão na barra de engate entre o primeiro e o segundo vagões, em unidades de 103 N? (Despreze o atrito com os trilhos.)




3) **(MACK)** O conjunto abaixo, constituído de fio e polia ideais, é abandonado do repouso no instante t = 0 e a velocidade do corpo A varia em função do tempo segundo o diagrama dado. Desprezando o atrito e admitindo g 10 m/s$^2$, a relação entre as massas de A ($m_A$) e de B ($m_B$) é:




a) $m_B = 1{,}5m_A$
b) $m_A = 1{,}5m_B$
c) $m_A = 0{,}5m_B$
d) $m_B = 0{,}5m_A$
e) $m_A = m_B$

4) **(UFRJ)** Um operário usa uma empilhadeira de massa total igual a uma tonelada para levantar verticalmente uma caixa de massa igual a meia tonelada, com uma aceleração inicial de 0,5 m/s$^2$, que se mantém constante durante um curto intervalo de tempo.



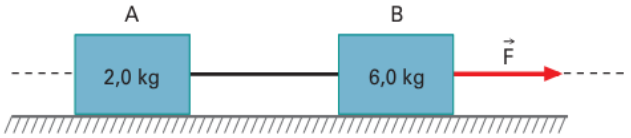
Use g 10 m/s$^2$ e calcule, neste curto intervalo de tempo:

a) a força que a empilhadeira exerce sobre a caixa;

b) a força que o chão exerce sobre a empilhadeira. (Despreze a massa das partes móveis da empilhadeira.)

5) **(VUNESP)** Dois blocos, A e B, de massas 2,0 kg e 6,0 kg, respectivamente, e ligados por um fio, estão em repouso sobre um

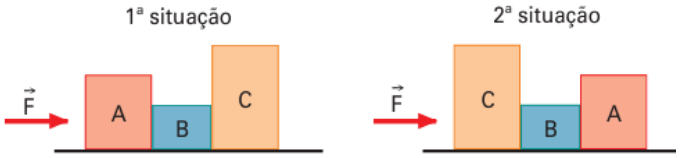
plano horizontal. Quando puxado para a direita pela força $\vec{F}$ mostrada na figura, o conjunto adquire aceleração de 2,0 m/s$^2$.




Nestas condições, pode-se afirmar que o módulo da resultante das forças que atuam em A e o módulo da resultante das forças que atuam em B valem, em newtons, respectivamente:

a) 4 e 16.
b) 16 e 16.
c) 8 e 12.
d) 4 e 12.
e) 1 e 3.

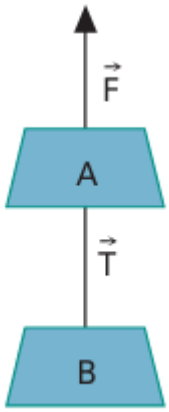
6) **(UEPB)** Considere três corpos, A, B e C com as respectivas massas: $m_A$ = 4 kg, $m_B$ = 2 kg e $m_c$ = 6 kg, que são acelerados por uma força de intensidade de 12 N e que se encontram em uma superfície horizontal e lisa, conforme as duas situações apresentadas nas figuras a seguir:




A partir das situações dadas, assinale a alternativa correta:

a) Nas situações 1 e 2, a força resultante que atua no bloco B não se altera.
b) Nas situações 1 e 2, a aceleração do conjunto se altera.
c) A força que o bloco A exercerá no bloco B (situação 1) é a mesma que o bloco C exercerá no bloco B (situação 2).
d) A força que o bloco B exercerá no bloco C (situação 1) é a mesma que o bloco B exercerá no bloco A (situação 2).
e) Em qualquer situação a força que cada bloco exercerá sobre o outro será sempre a mesma.

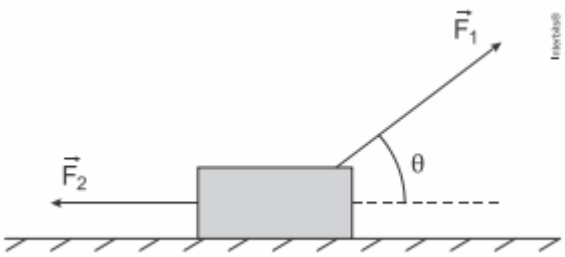
7) (UNIFOR) Os corpos A e B, de massas $m_A$ = 2,0 kg e $m_B$ = 3,0 kg, são presos por um fio de massa desprezível. O sistema é acelerado verticalmente para cima com aceleração de 2,0 m/s$^2$. A aceleração local da gravidade adotada é 10 m/s$^2$.




Nessas condições, a tração T no fio que une os dois corpos vale, em newtons:

a) 18.
b) 24.
c) 30.
d) 36.
e) 50.

8) Um bloco de massa 2 kg está submetido à ação de duas forças, cujos módulos são, respectivamente, iguais a $F_1 = 10\ N$ e $F_2 = 6\ N$ conforme ilustra a figura abaixo.



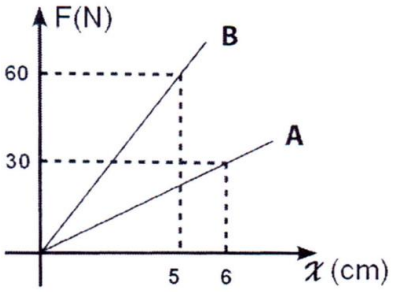
O bloco encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Sabendo-se que, no local, a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10 m/s$^2$, e utilizando que senθ é igual a 0,8 e cosθ igual a 0,6, a força normal que atua no bloco tem módulo igual a

a) 20 N.
b) 12 N.
c) 8 N.
d) 6 N
e) 3 N.

9) **(FURG)** Um bloco de massa m = 10 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície plana e sem atrito. Durante um intervalo de tempo t, é aplicada uma força constante no bloco. Sabendo que a velocidade máxima que o bloco atinge é de 2 m/s e que o bloco percorre uma distância de 1 m durante o intervalo de tempo em que a força esteve agindo sobre o bloco, podemos afirmar que a magnitude da força aplicada no bloco é igual a:

a) 2 N.
b) 5 N.
c) 10 N.
d) 20 N.
e) 40 N.

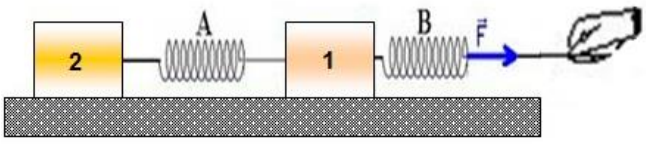
10) Na atualidade, têm-se difundido exercícios de alongamento e respiração conhecidos como Pilates. Algumas das atividades são realizadas em aparelhos específicos, muitos dos quais empregam molas em seu funcionamento. O gráfico abaixo revela a intensidade de força F que age sobre as molas, devido à deformação (x). No instrumento para exercícios com as pernas, a mola se comporta segundo a curva A, ao passo que, em outro, para exercitar os braços, a mola se comporta segundo a curva B.



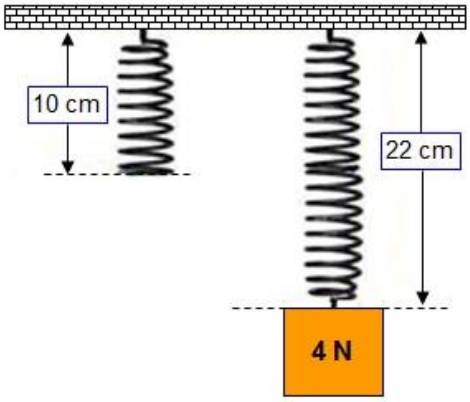

Para uma pessoa distender 50 cm da mola usada no exercício, com as pernas, que força deverá aplicar?

a) 250 N
b) 350 N
c) 450 N
d) 550 N
e) 650 N

11) **(UFB)** Entre dois blocos 1 e 2 de massas $m_1$= 12 kg e $m_2$ = 8 kg existe uma mola ideal A. Os dois blocos estão apoiados sobre um plano horizontal sem atrito. O bloco 1 é puxado por uma força F constante, horizontal e paralela ao plano por meio de outra mola ideal B, idêntica à mola A. Calcule a relação $x_A/x_B$ entre as deformações das molas A e B, depois que o sistema entrou em movimento com aceleração constante a.

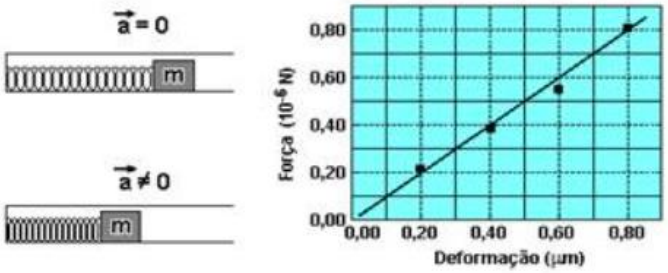



12) A mola da figura varia seu comprimento de 10 cm para 22 cm quando penduramos em sua extremidade um corpo de 4N.




Determine o comprimento total dessa mola quando penduramos nela um corpo de 6 N.

13) Sensores de dimensões muito pequenas têm sido acoplados a circuitos micro-eletrônicos. Um exemplo é um medidor de aceleração que consiste de uma massa m presa a uma micro-mola de constante elástica k. Quando o conjunto é submetido a uma aceleração $\vec{a}$, a micromola se deforma, aplicando uma força $\vec{F}_{el}$ na massa (ver diagrama abaixo). O gráfico abaixo do diagrama mostra o módulo da força aplicada versus a deformação de uma micro-mola utilizada num medidor de aceleração.




a) Qual é a constante elástica k da micro-mola?

b) O medidor de aceleração foi dimensionado de forma que essa micro-mola sofra uma deformação de 0,50 μm quando a massa tem uma aceleração de módulo igual a 25 vezes o da aceleração da gravidade. Qual é o valor da massa m ligada à micromola?

**Gabarito**

**1 – a)** Módulo: 2 N, com direção horizontal e sentido para direita.

**b)** Módulo: 2 N, com direção horizontal e sentido para esquerda.

**2 –** T = 40 x $10^3$ N

**3 –** A

**4 – a)** F = 5250 N

**b)** $N_A$ = 15000 N

**5 –** A

**6 –** A

**7 –** D

**8 –** B

**9 –** D

**10 –** A

**11 –** $\frac{x_A}{x_B} = \frac{2}{5}$

**12 –** x = 28 cm

**13 – a)** k = 1,0 N/m

**b)** m = 2,0 x $10^{-9}$ kg